

Calibração de Câmera e Remoção de Distorção com OpenCV

Gustavo Gabriel Ripka
GRR20203935

Arthur Barreto Godoi
GRR20224377

Departamento de Informática
Universidade Federal do Paraná – UFPR
Curitiba, Brasil

Resumo—Este trabalho realiza a calibração de uma câmera de smartphone a partir de fotografias de um tabuleiro quadriculado com quadrados de 9 cm. Foram capturadas 52 imagens, das quais 33 foram consideradas válidas e consistentes. Os cantos internos do tabuleiro (9×4) foram detectados com `findChessboardCorners` e refinados com precisão subpixel. A calibração pelo método de Zhang forneceu a matriz intrínseca K e os coeficientes de distorção, com erro de reprojeção RMS de 1,12 px. A distorção foi removida das imagens e um experimento de projeção 3D→2D verificou que pontos no espaço 3D são projetados nas coordenadas observadas com erro médio inferior a 0,8 px, inclusive em imagens não usadas no ajuste.

Index Terms—calibração de câmera, modelo pinhole, distorção de lente, OpenCV, método de Zhang.

I. INTRODUÇÃO

A calibração de câmera estima os parâmetros que relacionam coordenadas 3D do mundo com coordenadas 2D na imagem. No modelo *pinhole*, um ponto (X, Y, Z) é projetado em (x, y) segundo

$$x = f_x \frac{X}{Z} + c_x, \quad y = f_y \frac{Y}{Z} + c_y, \quad (1)$$

o que, em coordenadas homogêneas, corresponde a

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \sim \underbrace{\begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_K [R \ t] \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

A matriz K reúne os parâmetros *intrínsecos* (distâncias focais f_x, f_y em pixels, centro óptico (c_x, c_y) e, opcionalmente, o *skew* s); a matriz $[R|t]$ reúne os parâmetros *extrínsecos* (posição e orientação da câmera). Lentes reais introduzem distorção, modelada por

$$\begin{aligned} x_d &= x (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_1 xy + p_2 (r^2 + 2x^2), \\ y_d &= y (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + p_1 (r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy, \end{aligned} \quad (3)$$

com coeficientes radiais k_1, k_2, k_3 e tangenciais p_1, p_2 , onde $r^2 = x^2 + y^2$.

O método de Zhang [1] calibra a câmera a partir de várias vistas de um tabuleiro plano, dispensando alvos 3D dedicados. Neste trabalho aplicamos esse método por meio da biblioteca OpenCV [2], seguindo os tutoriais de calibração da ferramenta.

II. METODOLOGIA

A. Aquisição das imagens

Foi utilizado um tabuleiro quadriculado com quadrados de 9 cm × 9 cm (alvo de 10 × 5 quadrados, ou seja, 9 × 4 cantos internos). Foram capturadas 52 fotografias com a câmera de um smartphone. As imagens foram distribuídas em duas resoluções; como o OpenCV exige um único tamanho de imagem por calibração, adotou-se o grupo dominante de 902 × 1600 px. Das imagens nesse formato, 33 apresentaram o tabuleiro detectado de forma completa e foram usadas.

B. Detecção dos cantos

Para cada imagem, os cantos internos foram localizados com `cv2.findChessboardCorners` (com limiar adaptativo, normalização e filtragem de quadriláteros) e refinados em precisão subpixel com `cv2.cornerSubPix` (janela 11 × 11). A Figura 1 mostra um exemplo de detecção. O tamanho do padrão foi determinado automaticamente, testando vários candidatos e escolhendo o que foi detectado no maior número de imagens, o que confirmou 9 × 4 cantos.

C. Calibração

Com os pontos 3D do tabuleiro ($z = 0$, passo de 0,09 m) e os respectivos pontos 2D, aplicou-se `cv2.calibrateCamera`, que estima K , os coeficientes de distorção e a pose de cada vista minimizando o erro de reprojeção. Optou-se pelo modelo de distorção de quatro parâmetros (k_1, k_2, p_1, p_2) , fixando $k_3 = 0$: a inclusão de k_3 praticamente não reduziu o erro (RMS 1,098 vs. 1,122 px) mas tornou os coeficientes mal condicionados e introduziu distorção inversa na correção, indicando *overfitting* (as fotos foram tomadas a distâncias semelhantes).

III. RESULTADOS

A calibração resultou nos seguintes parâmetros:

$$K = \begin{bmatrix} 1049,26 & 0 & 442,49 \\ 0 & 1070,06 & 921,86 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (4)$$

com coeficientes de distorção

$$(k_1, k_2, p_1, p_2) = (0,0062, 0,0971, 0,0042, -0,0033). \quad (5)$$

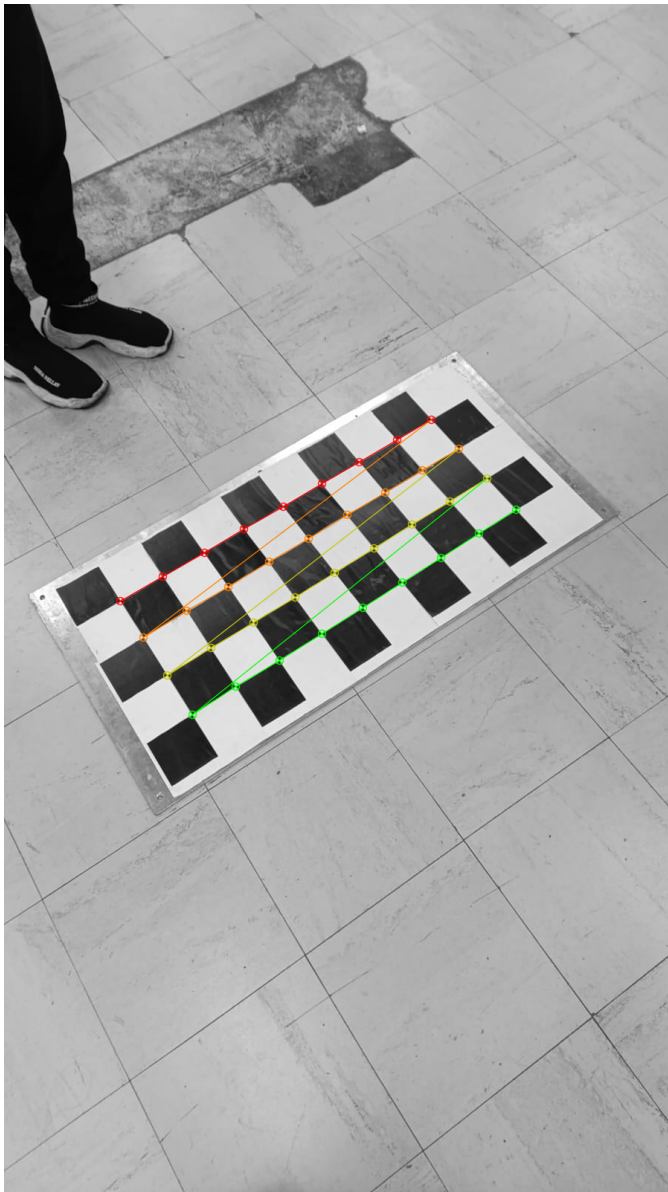


Figura 1. Exemplo de detecção dos 9×4 cantos internos do tabuleiro (em vermelho) em uma das imagens utilizadas.

O erro de reprojeção global (RMS) foi de 1,122 px, com erro médio de 0,783 px e erro máximo de 3,27 px por imagem. Os valores são pequenos e compatíveis com uma calibração de boa qualidade para imagens de celular (que já passam por compressão). Os coeficientes de distorção são modestos, o que é esperado em câmeras de smartphone, cujo *pipeline* de imagem frequentemente já corrige parte da distorção geométrica.

A. Remoção de distorção

A distorção foi removida com `cv2.undistort`, usando a nova matriz de câmera ótima. A Figura 2 compara imagens originais e corrigidas. Nas versões corrigidas, linhas do piso e



Figura 2. Remoção de distorção: à esquerda as imagens originais e à direita as versões corrigidas (*sem distorção*).

das paredes ficam retas, confirmando a remoção da distorção de barril.

IV. EXPERIMENTO 3D $\rightarrow$ 2D

Para verificar a calibração, tomamos as posições 3D dos cantos do tabuleiro e determinamos suas coordenadas nas imagens. Usando os parâmetros calibrados e a pose obtida por `solvePnP`, os pontos 3D foram projetados com

Tabela I
ERRO DA PROJEÇÃO 3D→2D (PX). (A) PROJEÇÃO DIRETA; (B)
leave-one-out.

Imagem	(A) médio	(A) máx	(B) médio	(B) máx
img. 1	0,591	1,292	0,597	1,298
img. 2	0,504	1,460	0,508	1,466
img. 3	0,783	1,583	0,800	1,610

`projectPoints` e comparados com os cantos efetivamente detectados.

Além da projeção direta, foi feito um teste de generalização *leave-one-out*: para cada imagem de teste, a câmera foi recalibrada sem essa imagem e, em seguida, os pontos 3D foram projetados nela. Isso confirma que a calibração prediz coordenadas em imagens que não participaram do ajuste. A Tabela I resume os erros e a Figura 3 mostra a sobreposição.

Os erros médios são inferiores a 0,8 px tanto na projeção direta quanto no teste *leave-one-out*, praticamente iguais entre si. Isso mostra que a calibração é estável e que as coordenadas projetadas coincidem com as observadas, mesmo em imagens novas.

V. CONCLUSÃO

A calibração da câmera foi realizada com sucesso, fornecendo a matriz intrínseca e os coeficientes de distorção, com RMS de 1,12 px. A remoção de distorção tornou retas as linhas da cena, e o experimento 3D→2D confirmou que a câmera calibrada projeta pontos do espaço 3D nas coordenadas corretas, inclusive em imagens não usadas no ajuste (erro médio < 0,8 px). A principal dificuldade foi a quantidade de imagens descartadas (corte do tabuleiro, padrão não detectado e resoluções distintas) e o condicionamento do modelo de distorção, resolvido com um modelo de quatro parâmetros. Como trabalho futuro, seria possível calibrar duas câmeras em configuração estéreo para estimar a posição 3D de pontos presentes em ambas as imagens.

REPOSITÓRIO

<https://github.com/gg-gustavo/cam-calibration>

REFERÊNCIAS

- [1] Z. Zhang, "A flexible new technique for camera calibration," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000.
- [2] G. Bradski, "The OpenCV Library," *Dr. Dobbs's Journal of Software Tools*, 2000.
- [3] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004.

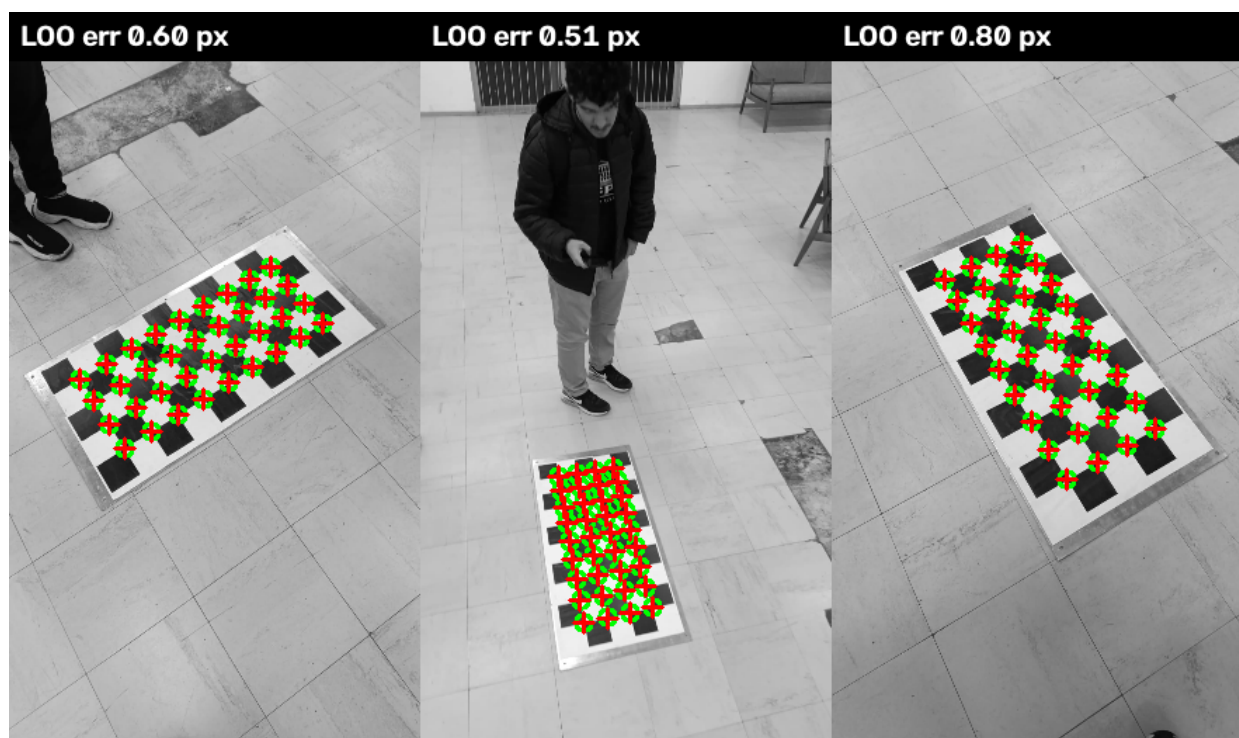


Figura 3. Pontos 3D projetados (cruzes vermelhas) sobre os cantos observados (círculos verdes) para três imagens, no teste *leave-one-out*. A sobreposição é praticamente exata.